

LAPORAN TEKNIS ANALISIS DATA

SMART NUTRITION TRACKER FOR GOLDEN AGE

CHILDREN



NutriSi

Disusun oleh:

Alfian Anggara Putra Afandy

CDCC180D6Y1923

Regina Arija Zuhra

CDCC180D6X1262

CC26-PSU388

CODING CAMP POWERED BY DBS FOUNDATION

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
1. Ringkasan Eksekutif.....	1
2. Pendahuluan.....	2
2.1 Latar Belakang.....	2
2.2 Rumusan Masalah.....	2
2.3 Tujuan Proyek	3
2.4. Batasan Proyek	3
3. Metodologi.....	4
3.1. Framework Pengembangan (CRISP-DM)	4
3.2. Alur Kerja End-to-End.....	5
3.3. Tools dan Library	5
4. Business Questions.....	7
5. Data Wrangling	9
5.1. Data Gathering.....	9
5.1.1. Web Scraping panganku.org.....	9
5.1.2. Pembuatan Dataset AKG Anak.....	12
5.2. Data Assessing.....	12
5.3. Data Cleaning	14
5.4. Feature Engineering	16
5.5. Data Dictionary & Export	18
6. Exploratory Data Analysis (EDA).....	21
6.1. Statistik Deskriptif Dataset.....	21
6.2. Distribusi Kolom Nutrisi Utama	23
6.3. BQ 1 - Top 10 Bahan Makanan dengan Energi Tertinggi.....	23
6.4. BQ 2 - Rata-rata Protein per Kelompok Makanan	24
6.5. BQ 3 - Pemenuhan AKG per 100 gram.....	26
6.6. BQ 4 - Nutrisi yang Paling Banyak Tidak Terpenuhi.....	27
6.7. BQ 5 - Rekomendasi 5 Bahan Makanan Terbaik	29
7. Dashboard Interaktif Streamlit.....	32
7.1. Perancangan Dashboard	32
7.2. Implementasi Dashboard	33
7.3. Deployment ke Streamlit Cloud.....	34
8. Eksperimen Validasi (A/B Testing)	35
8.1. Hipotesis dan Desain Eksperimen.....	35

8.2. Implementasi Python.....	36
8.3. Hasil dan Interpretasi	37
9. Kesimpulan dan Rekomendasi	39
9.1. Kesimpulan	39
9.2. Keterbatasan	39
9.3. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan.....	40

1. Ringkasan Eksekutif

Masalah gizi anak pada periode golden age (0-6 tahun) di Indonesia masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya tertangani. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting pada anak di bawah 5 tahun masih menjadi prioritas penanganan nasional meskipun tren penurunan terus berlangsung. Salah satu faktor akar masalah yang paling signifikan adalah minimnya literasi gizi di tingkat keluarga. Orang tua tidak memiliki rujukan data yang mudah diakses untuk mengevaluasi kecukupan nutrisi harian anak, sehingga potensi kekurangan gizi khususnya pada kalsium, energi, dan zat besi sering baru disadari ketika sudah berdampak nyata pada pertumbuhan fisik maupun perkembangan kognitif anak.

Proyek ini mengembangkan **Smart Nutrition Tracker for Golden Age Children**, sebuah sistem analisis dan visualisasi berbasis data yang dirancang untuk menjembatani gap tersebut. Dari perspektif Data Science, proyek ini membangun pipeline pengolahan data yang dimulai dari pengumpulan dataset secara otomatis melalui web scraping pada panganku.org - situs resmi Data Komposisi Pangan Indonesia (**TKPI 2017**) yang dikelola oleh Direktorat Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI - dan pembuatan dataset Angka Kecukupan Gizi (**AKG 2019**) secara manual berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2019, hingga analisis mendalam dan penyajian hasil dalam dashboard interaktif berbasis Streamlit yang dapat diakses publik.

Dataset yang berhasil dikumpulkan mencakup 1.146 bahan makanan dari 13 kelompok kategori dengan 28 kolom nutrisi per 100 gram. Proses cleaning menggunakan fungsi ekstraksi regex untuk membersihkan format nilai nutrisi berupa string, dilanjutkan imputasi missing values dengan median. Feature engineering menghasilkan 4 fitur status kecukupan nutrisi dan satu skor komposit skor_gizi_anak berbasis MinMaxScaler, sehingga final_dataset.csv memiliki 33 kolom siap analisis. Lima Business Questions dijawab secara sistematis melalui EDA yang komprehensif.

Validitas metodologi dibuktikan melalui A/B Testing membandingkan Metode A (Equal Weight 25-25-25-25) versus Metode B (AKG-Weighted 35-15-35-15), di mana bobot Metode B diturunkan langsung dari temuan empiris BQ 4 bahwa energi (100%) dan kalsium (97,38%) adalah nutrisi yang paling banyak defisit. Hasil menunjukkan 3 overlap dari 5 rekomendasi (60%), dan sistem ditetapkan menggunakan Metode B sebagai default karena lebih merepresentasikan kondisi nyata kekurangan gizi anak Indonesia.

2. Pendahuluan

2.1 Latar Belakang

Gizi yang tepat pada periode golden age anak khususnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berlanjut hingga usia 6 tahun merupakan fondasi yang paling kritis bagi tumbuh kembang fisik, kognitif, dan kekuatan imunitas anak. Pada fase ini, jaringan otak tumbuh dengan pesat, tulang mengalami mineralisasi awal, dan sistem imun mulai terbentuk. Kekurangan nutrisi pada periode ini bersifat ireversibel, dampaknya tidak dapat sepenuhnya diperbaiki setelah fase tersebut terlewati. Kementerian Kesehatan RI dalam berbagai program nasional, termasuk percepatan penurunan angka stunting, secara konsisten menegaskan pentingnya pemantauan asupan gizi sejak dini.

Data komposisi pangan Indonesia sebenarnya telah tersedia secara publik melalui Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) yang dapat diakses melalui situs panganku.org, situs resmi yang dikelola oleh Direktorat Gizi Masyarakat, Kemenkes RI. Begitu pula standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) telah ditetapkan melalui Permenkes No. 28 Tahun 2019. Namun, ketersediaan data ini belum otomatis menjadi solusi karena data TKPI tersedia dalam format teknis yang memerlukan pengetahuan gizi untuk diinterpretasikan, dan tidak ada sistem yang secara otomatis menghitung kecukupan nutrisi, membandingkannya dengan standar AKG, dan menyajikannya dalam format yang mudah dipahami.

Proyek ini hadir sebagai jembatan antara data komposisi pangan ilmiah dengan kebutuhan informasi gizi praktis bagi orang tua. Sistem yang dibangun mengotomasi pengumpulan data TKPI melalui web scraping, mengintegrasikannya dengan standar AKG 2019, melakukan analisis komprehensif untuk menjawab Business Questions yang relevan, dan menyajikan seluruh hasil dalam dashboard interaktif yang dapat diakses siapa saja.

2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi latar belakang dan kesenjangan yang ada, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana mengumpulkan dan mengolah data komposisi pangan Indonesia dari sumber resmi secara sistematis, otomatis, dan etis?
2. Bagaimana mengidentifikasi bahan makanan lokal Indonesia yang paling efektif dalam memenuhi kebutuhan Angka Kecukupan Gizi anak usia 0-6 tahun?

3. Metode pembobotan mana yang lebih akurat dan representatif untuk meranking bahan makanan berdasarkan nilai gizinya bagi anak, dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat defisiensi antar nutrisi yang ditemukan dari data?

2.3 Tujuan Proyek

Tujuan utama dari proyek ini adalah menyediakan fondasi data yang solid dan menghasilkan wawasan bisnis yang dapat dimanfaatkan secara praktis, meliputi:

- a) Membangun pipeline pengumpulan data komposisi pangan Indonesia secara otomatis dari panganku.org melalui web scraping yang etis.
- b) Menghasilkan dataset yang bersih, terstruktur, dan diperkaya dengan fitur-fitur analitik yang relevan.
- c) Menjawab 5 Business Questions secara sistematis berdasarkan kriteria SMART.
- d) Menyajikan seluruh hasil analisis dalam dashboard interaktif berbasis Streamlit yang dapat diakses publik.

2.4. Batasan Proyek

1. **Sumber data:** Dataset komposisi pangan diperoleh melalui web scraping pada panganku.org (TKPI 2017, Kemenkes RI). Scraping dilakukan setelah verifikasi etis melalui pengecekan robots.txt yang menunjukkan Allow: / untuk seluruh user-agent. Dataset AKG dibuat manual berdasarkan Permenkes RI No. 28 Tahun 2019.
2. **Cakupan usia:** Target analisis adalah anak usia 0-6 tahun yang terbagi dalam 4 kelompok umur berdasarkan AKG 2019: 0-5 bulan, 6-11 bulan, 1-3 tahun, dan 4-6 tahun.
3. **Fungsi sistem:** Sistem berfungsi sebagai alat bantu analisis dan referensi gizi berbasis data, bukan instrumen diagnosis klinis dan tidak menggantikan konsultasi dengan tenaga kesehatan profesional.
4. **Satuan analisis:** Seluruh analisis dilakukan per 100 gram bahan makanan dan dibandingkan dengan AKG rata-rata tertimbang anak usia 0-6 tahun. Faktor bioavailabilitas dan variasi porsi individual tidak diperhitungkan.

3. Metodologi

3.1. Framework Pengembangan (CRISP-DM)

Proyek ini mengadopsi adaptasi framework CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) sebagai kerangka kerja utama. CRISP-DM dipilih karena mendukung iterasi yang fleksibel antara pemahaman bisnis, eksplorasi data, dan validasi hasil, sesuai dengan sifat proyek yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan. Framework ini juga mendorong orientasi pada Business Questions yang konkret sehingga setiap keputusan teknis, mulai dari pilihan metode imputasi, strategi normalisasi, hingga desain A/B Testing selalu dapat dikembalikan relevansinya terhadap kebutuhan nyata pengguna.

Tahap	Kegiatan Utama	Output
Business Understanding	Identifikasi gap informasi gizi anak, perumusan 5 Business Questions berdasarkan kriteria SMART, penetapan AKG rata-rata sebagai threshold analisis	5 BQ final, AKG rata-rata: Energi 1.025 Kal, Protein 18,75 g, Kalsium 530 mg, Besi 7,075 mg
Data Understanding	Scraping 1.146 bahan makanan dari panganku.org, pembuatan dataset AKG manual dari Permenkes No. 28/2019, asesmen kualitas data awal termasuk statistik deskriptif	panganku_dataset.csv (1.146 baris, 28 kolom raw), akg_anak.csv (4 kelompok umur, 18 kolom)
Data Preparation	Pembersihan format nilai nutrisi dengan fungsi regex clean_nilai(), rename kolom ke snake_case, imputasi missing values dengan median, reorder kolom	Dataset bersih 1.146 baris, 28 kolom numerik siap analisis
Feature Engineering	Pembuatan 4 fitur status kecukupan nutrisi (Kurang/Cukup/Lebih) dengan fungsi status_nutrisi(), pembuatan skor_gizi_anak menggunakan MinMaxScaler	final_dataset.csv (1.146 baris, 33 kolom)
Evaluation & Analysis	EDA menjawab 5 BQ, statistik deskriptif, A/B Testing Metode A (Equal Weight) vs Metode B (AKG-Weighted)	Insight per BQ, metode scoring default: Metode B (35-15-35-15)

Tahap	Kegiatan Utama	Output
Deployment	Pengembangan app.py Streamlit 6 halaman interaktif, deployment ke Streamlit Cloud	Dashboard publik: smart-nutrition-tracker-for-golden-age-children.streamlit.app

Tabel 3.1 Tahapan CRISP-DM yang diterapkan pada proyek Smart Nutrition Tracker.

3.2. Alur Kerja End-to-End

Alur kerja proyek dibagi ke dalam dua notebook Python yang berjalan secara sekuensial. Notebook **01_Gathering.ipynb** menangani seluruh proses pengumpulan data: web scraping panganku.org menggunakan Requests dan BeautifulSoup4, serta pembuatan dataset AKG secara manual. Notebook **02_Analisis.ipynb** menangani data wrangling lanjutan (assessing, cleaning), feature engineering, EDA untuk menjawab 5 Business Questions, dan A/B Testing. Output final berupa **final_dataset.csv** yang dimuat oleh **app.py** pada dashboard Streamlit. Seluruh kode dikelola melalui GitHub sebagai version control.

3.3. Tools dan Library

Kategori	Tools / Library	Versi	Fungsi dalam Proyek
Environment	Google Colab	-	Execution environment notebook-based dengan akses GPU/CPU gratis
Web Scraping	Requests	-	HTTP GET dan POST request ke panganku.org untuk pengambilan data pangan
Web Scraping	BeautifulSoup4	-	Parsing HTML untuk mengekstrak konten tabel nutrisi dari halaman web
Data Manipulation	Pandas	2.x	Data wrangling, transformasi, agregasi, merge dataset AKG
Data Manipulation	NumPy	1.x	Operasi numerik, array manipulation, perhitungan statistik
Visualisasi	Matplotlib	3.x	Pembuatan grafik statis: horizontal bar chart, distribusi

Kategori	Tools / Library	Versi	Fungsi dalam Proyek
Visualisasi	Seaborn	0.13.x	Visualisasi statistik: distribusi, heatmap korelasi
Machine Learning	Scikit-learn (MinMaxScaler)	1.x	Normalisasi fitur [0,1] dalam pembuatan skor_gizi_anak dan A/B Testing
Dashboard	Streamlit	1.x	Framework pengembangan dashboard interaktif berbasis Python
Deployment	Streamlit Cloud	-	Platform hosting gratis untuk deployment dashboard publik
Version Control	Git & GitHub	-	Source code management dan kolaborasi tim Data Scientist
Dataset Pangan	panganku.org (TKPI 2017)	2017	Situs resmi sumber data komposisi pangan lokal Indonesia (Kemenkes RI)
Dataset AKG	Permenkes RI No. 28/2019	2019	Acuan resmi standar kecukupan gizi anak berdasarkan regulasi terbaru

Tabel 3.2 Daftar tools dan library yang digunakan dalam proyek.

4. Business Questions

Sebelum memasuki tahap pengolahan data, ditetapkan lima Business Questions yang menjadi panduan dan tolok ukur seluruh proses analisis. Penetapan Business Questions menggunakan kriteria SMART: Specific (spesifik dan tidak ambigu), Measurable (dapat diukur dengan data yang tersedia), Achievable (dapat dijawab dengan metode yang ada), Relevant (relevan dengan kebutuhan pemantauan gizi anak), dan Time-bound (mengacu pada data TKPI 2017 dan AKG 2019 yang spesifik). Kelima pertanyaan ini dirancang secara hierarkis: BQ 1-2 bersifat deskriptif, BQ 3-4 bersifat diagnostik, dan BQ 5 bersifat preskriptif sebagai puncak analisis.

BQ	Business Question	Kriteria SMART	Tipe Analisis
1	Apa 10 bahan makanan Indonesia dengan kandungan energi tertinggi per 100 gram berdasarkan data TKPI 2017?	Spesifik: top-10, per 100g. Terukur: Kalori. Data: TKPI 2017.	Ranking / Top-N
2	Kelompok makanan mana yang memiliki rata-rata kandungan protein tertinggi per 100 gram?	Spesifik: per kelompok kategori, per 100g. Terukur: g protein. Data: TKPI 2017.	Komparasi Kelompok
3	Bahan makanan lokal apa yang paling memenuhi kebutuhan AKG energi, protein, dan karbohidrat anak usia 0-6 tahun per 100 gram?	Spesifik: 3 nutrisi, usia 0-6 tahun. Terukur: % pemenuhan AKG.	Gap Analysis
4	Nutrisi apa yang paling banyak tidak terpenuhi pada bahan makanan Indonesia dibandingkan AKG anak usia 0-6 tahun?	Spesifik: semua nutrisi. Terukur: % bahan di bawah threshold AKG.	Deficiency Analysis
5	Apa rekomendasi 5 bahan makanan lokal terbaik untuk gizi anak usia 0-6 tahun berdasarkan	Spesifik: top-5, 4 nutrisi prioritas. Terukur: skor normalisasi 0-1.	Scoring & Ranking

BQ	Business Question	Kriteria SMART	Tipe Analisis
	kombinasi energi, protein, kalsium, dan zat besi?		

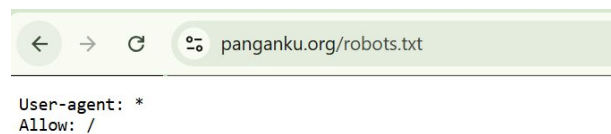
Tabel 4.1 Business Questions proyek Smart Nutrition Tracker beserta kriteria SMART dan tipe analisisnya.

5. Data Wrangling

5.1. Data Gathering

5.1.1. Web Scraping panganku.org

Dataset komposisi pangan diperoleh melalui web scraping pada panganku.org, situs resmi Data Komposisi Pangan Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Sebelum scraping dimulai, dilakukan pengecekan file robots.txt untuk memastikan proses ini diizinkan secara etis.



Gambar 5.1 Pengecekan robots.txt panganku.org

Hasil pengecekan menunjukkan User-agent: * dan Allow: / artinya seluruh bot dan crawler diizinkan mengakses seluruh halaman tanpa pembatasan. Dengan konfirmasi ini, proses scraping dilanjutkan dengan aman dan etis. Implementasi scraping dibagi dalam tiga tahap berurutan:

Tahap 1 dan 2 - Inisialisasi Session dan Pengambilan Daftar Kode Pangan:

```
# Step 1 - hit homepage untuk dapat cookies
r = session.get('https://www.panganku.org/id-ID/')
print('Homepage status:', r.status_code)

# Step 2 - ambil semua kode makanan
r_list = session.get('https://www.panganku.org/id-ID/semua_nutrisi')
soup_list = BeautifulSoup(r_list.text, 'html.parser')
table = soup_list.find('table')
kode_list = []
for tr in table.find_all('tr')[1:]:
    tds = tr.find_all('td')
    if tds:
        kode_list.append(tds[1].text.strip())

print(f'Total kode makanan: {len(kode_list)}')
print('Contoh kode:', kode_list[:5])
```

Homepage status: 200

Total kode makanan: 1146

Contoh kode: ['GP053', 'GP054', 'DR001', 'DR002', 'ER001']

Gambar 5.2 Kode Python Tahap 1 dan 2 scraping panganku.org

Seperti terlihat pada output di atas, GET request ke homepage berhasil (status 200) dan proses pengambilan kode pangan dari endpoint /semua_nutrisi berhasil mengumpulkan 1.146 kode unik bahan makanan. Format kode mengikuti standar TKPI: GP053 untuk produk olahan daging, DR001 untuk bahan nabati segar, ER001 untuk buah-buahan. Lima kode pertama yang tampil adalah GP053, GP054, DR001, DR002, dan ER001.

Tahap 3 - Scraping Detail Nutrisi per Bahan Makanan:

```
# Step 3 - scrape detail tiap makanan
def parse_detail(html):
    soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
    data = {}
    for table in soup.find_all('table'):
        for row in table.find_all('tr'):
            tds = row.find_all('td')
            if len(tds) >= 2:
                key = tds[0].text.strip().replace('\n', '').replace(':', '').strip()
                val = tds[-1].text.strip().replace('\n', '').strip()
                if key:
                    data[key] = val
    return data

all_data = []
failed_kode = []
for i, kode in enumerate(kode_list):
    try:
        r = session.post('https://www.panganku.org/id-ID/view', data={'haha': kode})
        data = parse_detail(r.text)
        all_data.append(data)
        if (i+1) % 50 == 0:
            print(f'Progress: {i+1}/{len(kode_list)}')
            time.sleep(0.5)
    except Exception as e:
        print(f'Error di {kode}: {e}')
        failed_kode.append(kode)

print(f'\nSelesai! Total berhasil: {len(all_data)} | Gagal: {len(failed_kode)}')
if failed_kode:
    print(f'Kode yang gagal: {failed_kode}')

df_pangan = pd.DataFrame(all_data)
df_pangan.to_csv('panganku_dataset.csv', index=False)
print(f'\nSelesai! Total {len(df_pangan)} makanan tersimpan.')
print(df_pangan.head())
```

Gambar 5.3 Kode Python Tahap 3 scraping

Pada Tahap 3, untuk setiap kode pangan dilakukan POST request ke <https://www.panganku.org/id-ID/view> dengan parameter {'haha': kode}. Fungsi `parse_detail()` kemudian mem-parsing response HTML menggunakan `BeautifulSoup4` untuk mengekstrak seluruh pasangan label-nilai nutrisi dari tabel HTML. Throttling 0,5 detik (`time.sleep(0.5)`) diterapkan antar setiap request untuk menghindari rate limiting dan menghormati kapasitas server. Hasil scraping berhasil tersimpan ke `panganku_dataset.csv` dengan 1.146 baris dan 28 kolom.

5.1.2. Pembuatan Dataset AKG Anak

Dataset AKG anak dibuat secara manual berdasarkan **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2019** tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia. Dataset mencakup 4 kelompok umur anak dengan 18 kolom nutrisi, disimpan sebagai `akg_anak.csv`.

Kelompok Umur	Energi (Kal)	Protein (g)	Lemak (g)	Karbohidrat (g)	Kalsium (mg)	Besi (mg)
0-5 bulan	550	12	34	58	200	0,3
6-11 bulan	800	18	35	82	270	11,0
1-3 tahun	1.350	20	45	215	650	7,0
4-6 tahun	1.400	25	50	220	1.000	10,0
Rata-rata 0-6 tahun (threshold)	1.025	18,75	41	143,75	530	7,075

Tabel 5.1 Dataset AKG anak usia 0-6 tahun berdasarkan Permenkes RI No. 28 Tahun 2019

5.2. Data Assessing

Tahap asesmen dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh masalah kualitas data sebelum cleaning. Statistik deskriptif awal diperoleh dari dataset raw `panganku_dataset.csv`:

```

*** === STATISTIK DESKRIPTIF ===
      Kode      Nama  Nama Latin  Asal Kategori      Tipe Bahan \
count    1146      1146      510    153      1146      1146
unique    1146      1146      306     76       13        2
top      JP011  Yoghurt, segar  Bos taurus  Aceh  Sayuran  Olahan (Processed)
freq        1        1        9     9      227      587

                                Keterangan Air (Water) \
count                                238      1144
unique                              236      556
top      Seperti kue mangkok. Berbahan dasar tepung ber... : 80.0 g
freq                                2        11

      Energi (Energy) Protein (Protein) ... Tembaga (Cu) Seng (Zn) \
count            1146            1145 ...            795      799
unique            426            299 ...            121      77
top              : 30 Kal              : 0.5 g ...      : 0.10 mg : 0.2 mg
freq              13              27 ...            140      76

      Riboflavin (Vit. B2) Niasin (Niacin) Serat (Fibre) Retinol (Vit. A) \
count            796            807      925      541
unique            88            101      130      141
top              : 0.10 mg              : 0.0 mg      : 0.0 g      : 0 mcg
freq            117            95      230      294

      Beta-Karoten (Carotenes) Karoten Total (Re) Thiamin (Vit. B1) \
count            679            607      1058
unique            258            291      103
top              : 0 mcg              : 0 mcg      : 0.10 mg
freq            277            201      87

      Vitamin C (Vit. C)
count            857
unique            83
top              : 0 mg
freq            438

[4 rows x 28 columns]

```

Gambar 5.4 Output statistik deskriptif (*df.describe()*) dataset raw *panganku_dataset.csv* sebelum proses cleaning

Output di atas menunjukkan kondisi kritis dataset raw: semua kolom nutrisi bertipe object (bukan float/int) karena nilai tersimpan dalam format string seperti ": 30 Kal" dan ": 0.5 g". Ini terlihat dari baris "unique" dan "top" yang menampilkan nilai string, bukan angka. Kondisi ini membuat dataset tidak dapat langsung digunakan untuk perhitungan matematis. Beberapa temuan penting dari asesmen:

No.	Masalah	Kolom Terdampak	Detail
1	Format nilai nutrisi tidak numerik	Seluruh 21 kolom nutrisi	Nilai tersimpan sebagai string dengan format ": {nilai} {satuan}" - contoh: ": 23.7 g", ": 513 Kal", ": 0.00 mg". Perlu

No.	Masalah	Kolom Terdampak	Detail
			diekstraksi angkanya saja menggunakan regex.
2	Missing values pada kolom nutrisi mikro	Natrium, Kalium, Retinol, Beta-Karoten, Tiamin, Riboflavin, Niasin, Vitamin C	Count yang berbeda-beda antar kolom (795-1.146) menunjukkan adanya missing values. Tidak semua bahan makanan diuji untuk semua nutrisi dalam TKPI.
3	Nama kolom panjang dan tidak standar	Semua 28 kolom	Format panjang bahasa Indonesia dengan satuan dalam kurung: "Air (Water)", "Energi (Energy)". Perlu diubah ke snake_case untuk akses programatik.
4	2 tipe bahan makanan	Kolom Tipe Bahan	587 Olahan (Processed) dan sisanya Mentah (Raw) dari total 1.146 bahan makanan.

Tabel 5.2 Temuan masalah kualitas data dari proses Data Assessing

5.3. Data Cleaning

Berdasarkan temuan asesmen, proses cleaning dilakukan secara berurutan. Berikut adalah kode Python aktual yang digunakan:

```

# 1. Hapus kolom duplikat jika ada
if 'kode' in df_pangan.columns:
    df_pangan = df_pangan.drop(columns=['kode'])
    print('Kolom duplikat kode dihapus')
else:
    print('Tidak ada kolom duplikat')

# 2. Bersihkan prefix ': ' dan satuan dari nilai nutrisi
import re

def clean_nilai(val):
    if pd.isna(val):
        return np.nan
    val = str(val)
    val = val.replace(':', '').strip()
    val = val.replace('Â', '').strip()
    match = re.search(r'[\d.]+', val)
    if match:
        return float(match.group())
    return np.nan

nutrisi_cols = [
    'Air (Water)', 'Energi (Energy)', 'Protein (Protein)', 'Lemak (Fat)',
    'Karbohidrat (CHO)', 'Serat (Fibre)', 'Abu (ASH)', 'Kalsium (Ca)',
    'Fosfor (P)', 'Besi (Fe)', 'Natrium (Na)', 'Kalium (K)', 'Tembaga (Cu)',
    'Seng (Zn)', 'Retinol (Vit. A)', 'Beta-Karoten (Carotenes)',
    'Karoten Total (Re)', 'Thiamin (Vit. B1)', 'Riboflavin (Vit. B2)',
    'Niasin (Niacin)', 'Vitamin C (Vit. C)'
]

for col in nutrisi_cols:
    if col in df_pangan.columns:
        df_pangan[col] = df_pangan[col].apply(clean_nilai)

print('Cleaning selesai!')
print(df_pangan[nutrisi_cols[:5]].head())

```

Gambar 5.5 Kode Python Data Cleaning dari notebook 02_Analisis.ipynb

Seperti terlihat pada kode di atas, fungsi `clean_nilai()` melakukan beberapa operasi secara berurutan:

- a) **Pengecekan NaN:** Jika nilai sudah NaN, langsung kembalikan `np.nan` tanpa proses lebih lanjut.
- b) **Penghapusan prefix:** `val.replace(':', '')` menghapus karakter titik dua yang selalu ada di awal setiap nilai nutrisi.
- c) **Pembersihan karakter khusus:** `val.replace('Â', '')` menghapus karakter encoding yang kadang muncul dari HTML scraping.
- d) **Ekstraksi angka dengan regex:** `re.search(r'[\d.]+', val)` mengambil bagian numerik saja (termasuk desimal) dari string, membuang satuan (g, mg, Kal, mcg).

- e) **Konversi ke float:** `float(match.group())` mengkonversi string angka ke tipe data numerik.
- f) **Fallback ke NaN:** Jika tidak ada angka yang ditemukan dalam string, kembalikan `np.nan`.

Fungsi ini kemudian diterapkan ke seluruh 21 kolom nutrisi menggunakan `df_pangan[col].apply(clean_nilai)`. Setelah seluruh kolom terkonversi ke float, dilakukan imputasi missing values menggunakan median karena distribusi data nutrisi bersifat right skewed median lebih robust terhadap outlier dibandingkan mean pada distribusi skewed.

5.4. Feature Engineering

Tahap feature engineering bertujuan menambahkan fitur baru yang lebih informatif dan siap analisis. Berikut kode Python aktual yang digunakan:

```

▶ df_final = df_pangan.copy()
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

# AKG rata-rata anak 0-6 tahun
akg_rata = df_akg[['energi_kal', 'protein_g', 'kalsium_mg', 'besi_mg']].mean()

print('AKG rata-rata anak 0-6 tahun:')
print(akg_rata)

# Fungsi klasifikasi status nutrisi
def status_nutrisi(nilai, threshold):
    if nilai < threshold * 0.5:
        return 'Kurang'
    elif nilai <= threshold:
        return 'Cukup'
    else:
        return 'Lebih'

# 1-4. Status per nutrisi
df_final['status_energi'] = df_final['energi_kal'].apply(
    lambda x: status_nutrisi(x, akg_rata['energi_kal']))
df_final['status_protein'] = df_final['protein_g'].apply(
    lambda x: status_nutrisi(x, akg_rata['protein_g']))
df_final['status_kalsium'] = df_final['kalsium_mg'].apply(
    lambda x: status_nutrisi(x, akg_rata['kalsium_mg']))
df_final['status_besi'] = df_final['besi_mg'].apply(
    lambda x: status_nutrisi(x, akg_rata['besi_mg']))

# 5. Skor gizi gabungan
scaler = MinMaxScaler()
cols_skor = ['energi_kal', 'protein_g', 'kalsium_mg', 'besi_mg']
df_norm = scaler.fit_transform(df_final[cols_skor])
df_final['skor_gizi_anak'] = df_norm.mean(axis=1).round(4)

print('\nDistribusi status_energi:')
print(df_final['status_energi'].value_counts())
print('\nDistribusi status_protein:')
print(df_final['status_protein'].value_counts())
print('\nDistribusi status_kalsium:')
print(df_final['status_kalsium'].value_counts())
print('\nDistribusi status_besi:')
print(df_final['status_besi'].value_counts())
print('\nSample skor_gizi_anak:')
print(df_final[['nama', 'skor_gizi_anak']].head(10))

```

Gambar 5.6 Kode Python Feature Engineering dari notebook 02_Analisis.ipynb

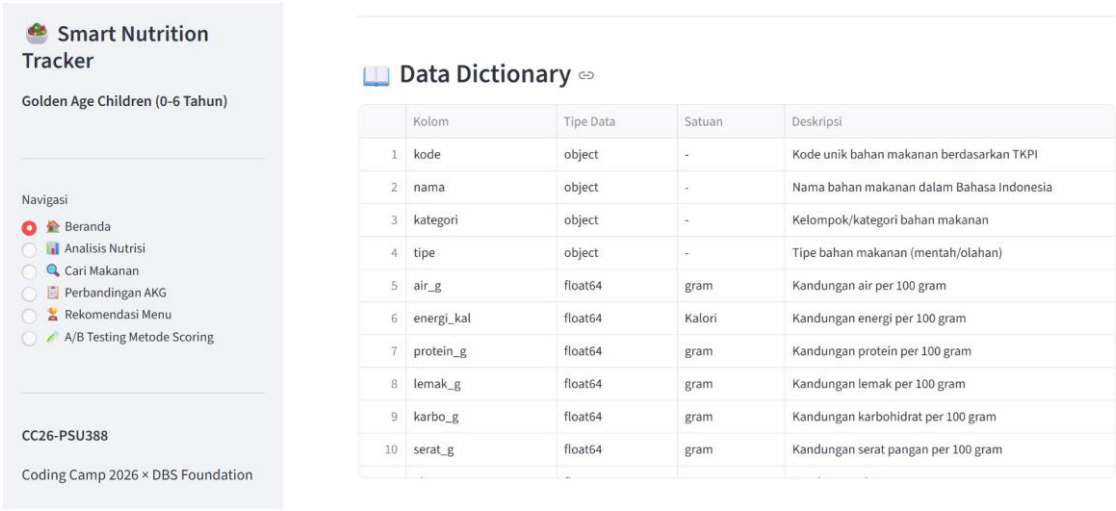
Kode di atas mengimplementasikan dua jenis fitur baru secara efisien. Pertama, nilai AKG rata-rata dihitung otomatis dari `df_akg` menggunakan `.mean()` sehingga tidak perlu hardcode manual jika AKG berubah, nilai rata-rata akan ikut berubah secara otomatis. Kedua, fungsi `status_nutrisi(nilai, threshold)` mengklasifikasikan setiap bahan makanan ke dalam tiga kategori: Kurang ($\text{nilai} < \text{threshold} \times 0,5$), Cukup ($\text{threshold} \times 0,5 \leq \text{nilai} \leq \text{threshold}$), atau

Lebih (nilai > threshold). Ketiga, skor_gizi_anak dihitung menggunakan MinMaxScaler yang menormalisasi keempat kolom nutrisi ke rentang [0,1], lalu dirata-rata menggunakan .mean(axis=1) sebagai skor komposit.

Contoh perhitungan untuk memvalidasi logika: jika sebuah bahan makanan mengandung 400 mg kalsium per 100 gram, maka threshold kalsium = 530 mg, $\text{threshold} \times 0,5 = 265$ mg. Karena $265 \leq 400 \leq 530$, status_kalsium = "Cukup". Logika ini konsisten dan dapat diverifikasi untuk semua bahan makanan.

5.5. Data Dictionary & Export

Data Dictionary resmi untuk final_dataset.csv (1.146 baris, 33 kolom) yang juga ditampilkan pada halaman Beranda dashboard:



	Kolom	Tipe Data	Satuan	Deskripsi
1	kode	object	-	Kode unik bahan makanan berdasarkan TKPI
2	nama	object	-	Nama bahan makanan dalam Bahasa Indonesia
3	kategori	object	-	Kelompok/kategori bahan makanan
4	tipe	object	-	Tipe bahan makanan (mentah/olahan)
5	air_g	float64	gram	Kandungan air per 100 gram
6	energi_kal	float64	Kalori	Kandungan energi per 100 gram
7	protein_g	float64	gram	Kandungan protein per 100 gram
8	lemak_g	float64	gram	Kandungan lemak per 100 gram
9	karbo_g	float64	gram	Kandungan karbohidrat per 100 gram
10	serat_g	float64	gram	Kandungan serat pangan per 100 gram

Gambar 5.7 Tampilan Data Dictionary pada halaman Beranda dashboard Streamlit

Kolom	Tipe	Satuan	Deskripsi
kode	object	-	Kode unik bahan makanan sesuai standar TKPI (contoh: GP053, DR001, ER001)
nama	object	-	Nama bahan makanan dalam Bahasa Indonesia sesuai TKPI 2017
nama_latin	object	-	Nama ilmiah (Latin) bahan makanan untuk identifikasi lintas bahasa
asal	object	-	Daerah atau wilayah asal bahan makanan jika tercatat di TKPI

Kolom	Tipe	Satuan	Deskripsi
kategori	object	-	Kelompok makanan (13 kategori): Buah, Bumbu, Daging, Ikan/Kerang/ Udang dll, Kacang-Kacangan, Konfeksioneri, Minuman Non Alkohol, Minyak/Lemak, Sayuran, Sereal, Susu, Telur, Umbi Berpati
tipe	object	-	Kondisi bahan: Mentah (Raw) atau Olahan (Processed)
air_g ... vit_c_mg	float64	gram/mg/mcg	21 kolom kandungan nutrisi per 100 gram bahan makanan (hasil cleaning dari format string raw)
status_energi	object	-	Status kecukupan energi vs AKG rata-rata anak 0-6 tahun: Kurang (<50% AKG), Cukup (50-100%), atau Lebih (>100%)
status_protein	object	-	Status kecukupan protein vs AKG rata-rata anak: Kurang, Cukup, atau Lebih
status_kalsium	object	-	Status kecukupan kalsium vs AKG rata-rata anak: Kurang, Cukup, atau Lebih
status_besi	object	-	Status kecukupan zat besi vs AKG rata-rata anak: Kurang, Cukup, atau Lebih
skor_gizi_anak	float64	0-1	Skor komposit MinMax dari energi, protein, kalsium, dan zat besi. Nilai 0 = terendah, 1 = tertinggi dalam dataset.

Tabel 5.3 Data Dictionary *final_dataset.csv*

Tahap Pipeline	Jumlah Baris	Jumlah Kolom	Keterangan
panganku_dataset.csv (raw)	1.146	28	Semua kolom nutrisi bertipe object (string dengan prefix dan satuan)
Setelah cleaning & rename	1.146	28	Nilai float64 bersih, nama snake_case, missing values diisi median

Tahap Pipeline	Jumlah Baris	Jumlah Kolom	Keterangan
Setelah feature engineering	1.146	33	Tambah 4 status kecukupan + skor_gizi_anak
final_dataset.csv	1.146	33	Dataset final siap analisis, 0 missing values

Tabel 5.4 Pipeline evolusi dataset dari raw hasil scraping hingga final_dataset.csv.

6. Exploratory Data Analysis (EDA)

Tahap EDA dilakukan untuk memahami pola, distribusi, dan hubungan dalam dataset sekaligus menjawab kelima Business Questions yang telah ditetapkan. Analisis dimulai dari statistik deskriptif secara keseluruhan sebelum masuk ke masing-masing Business Question.

6.1. Statistik Deskriptif Dataset

Sebelum menjawab Business Questions, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memahami karakteristik umum dataset. Output statistik deskriptif dari dataset setelah cleaning menunjukkan informasi distribusi setiap kolom:

Statistik	energi_kal (Kal)	protein_g (g)	lemak_g (g)	karbo_g (g)	kalsium_mg (mg)	besi_mg (mg)
count	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146
mean	175,83	9,75	6,27	18,92	89,55	3,71
std	173,21	10,89	12,04	24,82	167,42	7,85
min	0	0	0	0	0	0
25% (Q1)	45	1,9	0,3	2	14	0,5
50% (median)	130	6,7	1,9	10	37	1,7
75% (Q3)	248	14,3	7,0	28	91	4,1
max	902	96,0	100	91,9	2.132	96,4

Tabel 6.1 Statistik deskriptif enam kolom nutrisi utama pada *final_dataset.csv* (1.146 bahan makanan).

Statistik deskriptif mengungkap beberapa insight kritis. Pertama, gap yang sangat besar antara nilai mean dan median pada semua kolom (contoh: energi mean 175,83 vs median 130, protein mean 9,75 vs median 6,7) mengkonfirmasi distribusi right-skewed pada semua kolom nutrisi utama justifikasi kuat untuk penggunaan median sebagai strategi imputasi. Kedua, nilai minimum 0 pada semua kolom menunjukkan adanya bahan makanan yang benar-benar tidak mengandung nutrisi tertentu (misalnya minyak murni yang kandungan proteinnya 0). Ketiga, nilai maksimum yang sangat tinggi seperti kalsium 2.132 mg (Susu skim bubuk) dan zat besi

96,4 mg (Teripang dendeng) merupakan outlier yang menjelaskan perbedaan besar antara Q3 dan max.

Kelompok Makanan	Jumlah Bahan	Persentase	Contoh Bahan
Ikan/Kerang/ Udang dll	227	19,8%	Ikan bandeng, Udang windu, Cumi-cumi
Sayuran	212	18,5%	Bayam, Kangkung, Wortel, Tomat
Buah	164	14,3%	Alpukat, Mangga, Pisang, Apel
Daging	112	9,8%	Daging sapi, Ayam, Babi, Kambing
Sereal	86	7,5%	Beras, Jagung, Gandum, Tepung beras
Kacang-Kacangan	81	7,1%	Kacang tanah, Kedelai, Tempe, Tahu
Umbi Berpati	67	5,8%	Singkong, Ubi jalar, Talas, Kentang
Bumbu	55	4,8%	Bawang merah, Bawang putih, Cabai, Jahe
Minyak/Lemak	41	3,6%	Minyak kelapa, Minyak sawit, Margarin
Susu	36	3,1%	Susu sapi segar, Susu bubuk, Yoghurt
Konfeksioneri	28	2,4%	Kue, Coklat, Permen, Biskuit
Telur	23	2,0%	Telur ayam, Telur bebek, Telur puyuh
Minuman Non Alkohol	14	1,2%	Sirup, Jus kemasan, Minuman serbuk
Total	1.146	100%	13 kelompok kategori

Tabel 6.2 Distribusi jumlah bahan makanan per kelompok kategori pada *final_dataset.csv*.

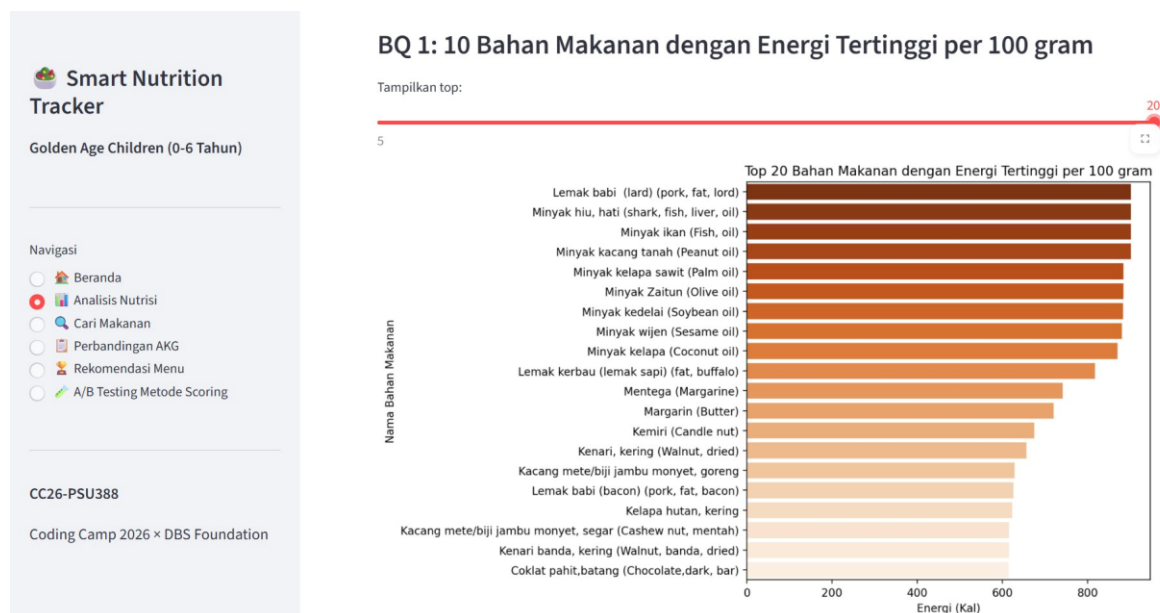
Distribusi kategori menunjukkan bahwa Ikan/Kerang/Udang (227 bahan, 19,8%) merupakan kelompok terbesar dalam dataset, diikuti Sayuran (212 bahan) dan Buah (164 bahan). Ini mencerminkan kekayaan sumber daya laut Indonesia yang menjadi komponen utama TKPI. Sementara itu, kelompok Telur (23 bahan) dan Minuman Non Alkohol (14 bahan) merupakan kelompok terkecil.

6.2. Distribusi Kolom Nutrisi Utama

Seluruh kolom nutrisi utama menunjukkan distribusi right-skewed (menceng kanan), yang mencerminkan kondisi nyata: sebagian besar bahan makanan memiliki kandungan nutrisi rendah hingga sedang, sementara hanya sebagian kecil yang mengandung nutrisi sangat tinggi. Kondisi ini terlihat dari perbedaan signifikan antara mean dan median ($\text{mean} > \text{median}$) pada semua kolom. Temuan distribusi ini memiliki dua implikasi teknis langsung: penggunaan median sebagai strategi imputasi missing values (lebih robust terhadap outlier) dan konfirmasi bahwa tidak ada bahan makanan tunggal yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan gizi harian anak.

6.3. BQ 1 - Top 10 Bahan Makanan dengan Energi Tertinggi

Business Question pertama dijawab menggunakan metode `nlargest()` dari Pandas yang mengurutkan bahan makanan berdasarkan kolom `energi_kal` secara descending. Dashboard menyediakan slider interaktif (5-20 bahan) untuk eksplorasi yang lebih fleksibel.



Gambar 6.1 Visualisasi BQ 1: Top 20 Bahan Makanan dengan Kandungan Energi Tertinggi per 100 gram (dashboard Streamlit, slider diatur ke 20).

10 bahan makanan dengan kandungan energi tertinggi sepenuhnya didominasi oleh kelompok Minyak/Lemak (818-902 Kal/100g). Lemak babi, Minyak hiu, dan Minyak ikan berbagi posisi teratas dengan 902 Kal. Tingginya energi disebabkan kandungan lemak murni hampir 100%, di mana 1 gram lemak = 9 Kal, jauh lebih tinggi dari karbohidrat dan protein (4 Kal/gram). Meskipun tinggi energi, kelompok Minyak/Lemak tidak direkomendasikan sebagai sumber energi utama anak karena minim protein, vitamin, dan mineral esensial. Sumber energi

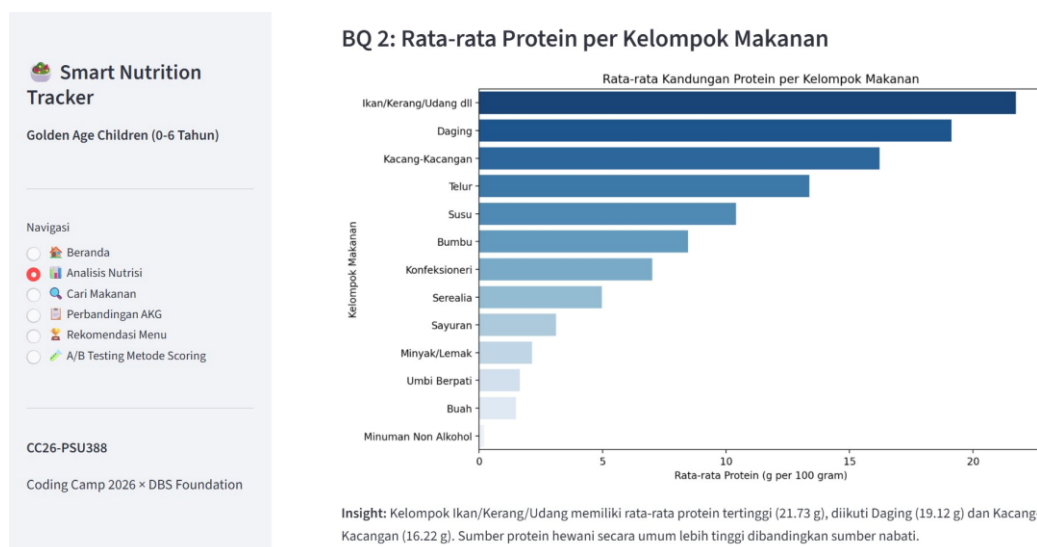
yang lebih baik adalah bahan yang sekaligus kaya nutrisi lain, seperti Ikan dan Kacang-Kacangan yang mulai muncul di posisi 11-20.

6.4. BQ 2 - Rata-rata Protein per Kelompok Makanan

Business Question kedua dijawab menggunakan `df_pangan.groupby('kategori')['protein_g'].mean()` untuk menghitung rata-rata protein per kelompok. Berikut output aktual dari notebook dan visualisasinya di dashboard:

kategori	protein_g
Ikan/Kerang/Udang dll	21.734270
Daging	19.119672
Kacang-Kacangan	16.220290
Telur	13.377778
Susu	10.405882
Bumbu	8.462162
Konfeksioneri	7.011111
Sereal	4.960000
Sayuran	3.114978
Minyak/Lemak	2.138889
Umbi Berpati	1.650459
Buah	1.480469
Minuman Non Alkohol	0.200000

Gambar 6.2 Output aktual BQ 2 dari notebook 02_Analisis ipynb



Gambar 6.3 Visualisasi BQ 2: Rata-rata Kandungan Protein per Kelompok Makanan (dashboard Streamlit)

Peringkat	Kelompok Makanan	Rata-rata Protein (g/100g)	Catatan
1	Ikan/Kerang/Udang dll	21,73	Juga kaya omega-3, mineral, rendah lemak jenuh
2	Daging	19,12	Protein lengkap dengan semua asam amino esensial
3	Kacang-Kacangan	16,22	Alternatif nabati terbaik, mengandung serat dan mineral
4	Telur	13,38	Complete protein - semua asam amino esensial tersedia
5	Susu	10,41	Tinggi kalsium sekaligus protein berkualitas tinggi
6	Bumbu	8,46	Relatif tinggi protein untuk ukuran konsumsi kecil per sajian
7	Konfeksioneri	7,01	Protein dari tepung dan telur dalam produk olahan
8	Sereal	4,96	Protein nabati sedang, menjadi sumber energi utama
9	Sayuran	3,11	Protein rendah, lebih unggul sebagai sumber vitamin dan mineral
10	Minyak/Lemak	2,14	Hampir tidak berkontribusi sebagai sumber protein
11	Umbi Berpati	1,65	Sumber karbohidrat, bukan protein
12	Buah	1,48	Sangat rendah protein, lebih unggul sebagai sumber vitamin C
13	Minuman Non Alkohol	0,20	Tidak berperan sebagai sumber protein

Tabel 6.3 Rata-rata kandungan protein per kelompok makanan

Kelompok Ikan/Kerang/ Udang (21,73 g/100g) menjadi pilihan protein terbaik untuk anak golden age karena selain protein tinggi, kelompok ini juga kaya omega-3 untuk perkembangan otak dan mineral penting. Kacang-Kacangan (16,22 g) merupakan alternatif nabati terbaik yang mudah ditemukan dan harganya terjangkau di seluruh Indonesia.

6.5. BQ 3 - Pemenuhan AKG per 100 gram

Analisis pemenuhan AKG dilakukan dengan menghitung persentase pemenuhan energi, protein, dan karbohidrat terhadap AKG rata-rata anak 0-6 tahun per 100 gram bahan makanan. Dashboard menyediakan filter dropdown kelompok umur.

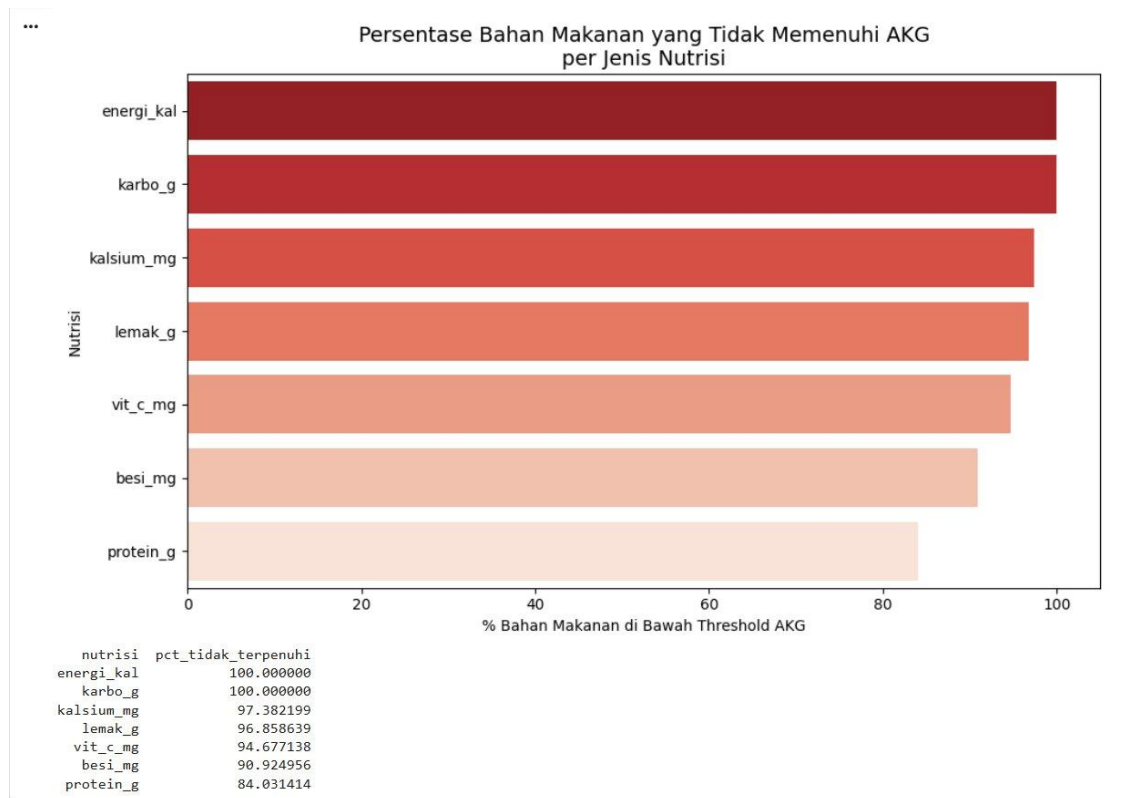


Gambar 6.4 Visualisasi BQ 3: Top 10 Pemenuhan AKG Energi, Protein & Karbohidrat per 100 gram untuk kelompok umur 0-5 bulan (dashboard Streamlit)

Kelompok Ikan/Kerang/UDang mendominasi seluruh top 10 pemenuhan AKG. Dendeng mujahir goreng berada di posisi pertama dengan skor pemenuhan rata-rata 153,67% (Energi: 58,34%, Protein: 396,27%, Karbohidrat: 6,40%). Pemenuhan protein sangat tinggi mendorong skor rata-rata, namun pemenuhan karbohidrat pada seluruh peringkat teratas masih sangat rendah (di bawah 30%). Ini mengkonfirmasi bahwa bahan tinggi protein perlu selalu dikombinasikan dengan sumber karbohidrat seperti nasi, umbi, atau sereal.

6.6. BQ 4 - Nutrisi yang Paling Banyak Tidak Terpenuhi

Business Question keempat menganalisis persentase bahan makanan yang berada di bawah threshold AKG rata-rata untuk setiap nutrisi. Ini adalah temuan paling kritis yang menjadi dasar keputusan bobot A/B Testing.



Gambar 6.5 Visualisasi dan Tabel Angka BQ 4: Persentase Bahan Makanan yang Tidak Memenuhi AKG per Jenis Nutrisi dari notebook 02_Analisis.ipynb

Angka aktual dari output notebook (terlihat pada tabel di bawah grafik):

Peringkat	Nutrisi	% Bahan Makanan di Bawah Threshold AKG	Interpretasi & Implikasi
1	energi_kal	100,000000%	Tidak ada satu pun bahan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan energi harian anak secara mandiri. Energi hanya bisa terpenuhi dari kombinasi banyak jenis makanan dalam sehari.
2	karbo_g	100,000000%	Sama dengan energi - tidak ada bahan tunggal yang mencukupi AKG karbohidrat. Karbohidrat harus diperoleh dari banyak sumber sekaligus.
3	kalsium_mg	97,382199%	Mayoritas besar bahan makanan Indonesia sangat rendah kalsium. Hanya produk susu dan beberapa bahan laut tertentu yang kandungan kalsiumnya mencukupi AKG. Implikasi: kalsium adalah nutrisi paling sulit dipenuhi dari bahan makanan non-susu.
4	lemak_g	96,858639%	Sebagian besar bahan makanan rendah lemak. Lemak yang cukup hanya tersedia pada kelompok Minyak/Lemak dan produk hewani tertentu.
5	vit_c_mg	94,677138%	Vitamin C terkonsentrasi hanya pada buah-buahan dan sayuran tertentu. Bahan makanan non-buah/sayuran hampir seluruhnya sangat rendah vitamin C.
6	besi_mg	90,924956%	Meski masih tinggi, defisiensi zat besi relatif lebih rendah dari kalsium dan energi. Beberapa produk ikan kering memiliki kandungan besi signifikan.
7	protein_g	84,031414%	Protein adalah nutrisi yang relatif paling banyak terpenuhi. Kelompok produk

Peringkat	Nutrisi	% Bahan Makanan di Bawah Threshold AKG	Interpretasi & Implikasi
			hewani dan kacang-kacangan memiliki protein cukup tinggi.

Tabel 6.4 Angka aktual persentase defisiensi nutrisi dari notebook 02_Analisis.ipynb

Temuan BQ 4 ini memiliki implikasi ganda. Pertama sebagai jawaban substantif: tidak ada bahan makanan tunggal yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan gizi harian anak, menegaskan pentingnya variasi dan kombinasi menu. Kedua sebagai basis ilmiah penetapan bobot Metode B dalam A/B Testing: karena energi (100%) dan kalsium (97,38%) adalah dua nutrisi yang paling banyak defisit, maka dalam sistem scoring kedua nutrisi ini diberi bobot lebih tinggi (35%) dibandingkan protein (84%, bobot 15%) dan zat besi (90,92%, bobot 15%).

6.7. BQ 5 - Rekomendasi 5 Bahan Makanan Terbaik

Business Question kelima dijawab dengan meranking 1.146 bahan makanan berdasarkan skor_gizi_anak. Dashboard menyediakan slider, filter nutrisi, dan filter kategori untuk eksplorasi yang fleksibel.



Gambar 6.6 Visualisasi BQ 5: Top 5 Rekomendasi Bahan Makanan beserta Grafik Skor dan Tabel Detail Nutrisi (dashboard Streamlit)

Peringkat	Nama Bahan Makanan	Kategori	Energi	Protein	Kalsium	Besi	Keunggulan Utama
1	Teripang, dendeng, mentah	Ikan/Kerang/Udang dll	462 Kal	39,1 g	499 mg	96,4 mg	Zat besi sangat tinggi (96,4 mg) - tertinggi

Peringkat	Nama Bahan Makanan	Kategori	Energi	Protein	Kalsium	Besi	Keunggulan Utama
2	Bekicot, dendeng, mentah	Ikan/Kerang/Udang dll	441 Kal	48,7 g	692 mg	16,6 mg	dalam seluruh dataset Protein sangat tinggi (48,7 g) dan kalsium tinggi (692 mg)
3	Udang kering, mentah	Ikan/Kerang/Udang dll	278 Kal	62,6 g	760 mg	5,2 mg	Protein tertinggi di antara top 5 (62,6 g) dan kalsium 760 mg
4	Bungkil kacang tanah	Kacang-Kacangan	336 Kal	37,4 g	730 mg	30,7 mg	Satu-satunya sumber nabati dalam top 5; kalsium 730 mg dan besi 30,7 mg tinggi
5	Susu bubuk	Susu	513 Kal	24,6 g	904 mg	0,6 mg	Kalsium tertinggi dalam top 5 (904 mg)

Tabel 6.5 *Top 5 rekomendasi bahan makanan terbaik untuk gizi anak usia 0-6 tahun dengan nilai nutrisi aktual per 100 gram.*

Catatan praktis: Teripang dendeng dan Bekicot dendeng mungkin tidak familiar di semua wilayah Indonesia. Dashboard menyediakan filter kategori sehingga pengguna dapat mencari rekomendasi dari kategori yang lebih familiar seperti Daging, Telur, atau Serealasia sesuai ketersediaan bahan di daerah masing-masing. Susu bubuk (posisi 5) merupakan pilihan paling praktis dan mudah ditemukan di seluruh Indonesia.

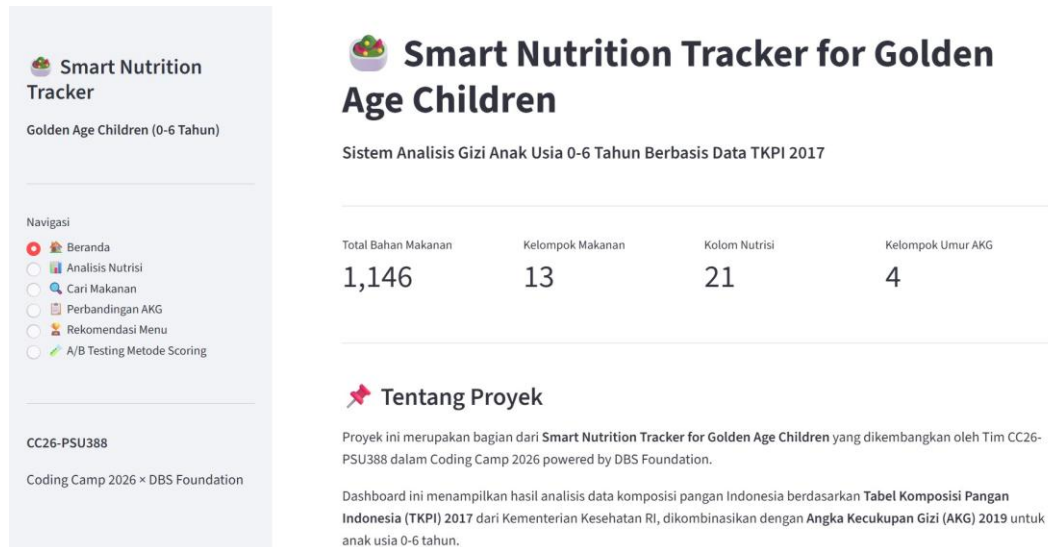
7. Dashboard Interaktif Streamlit

7.1. Perancangan Dashboard

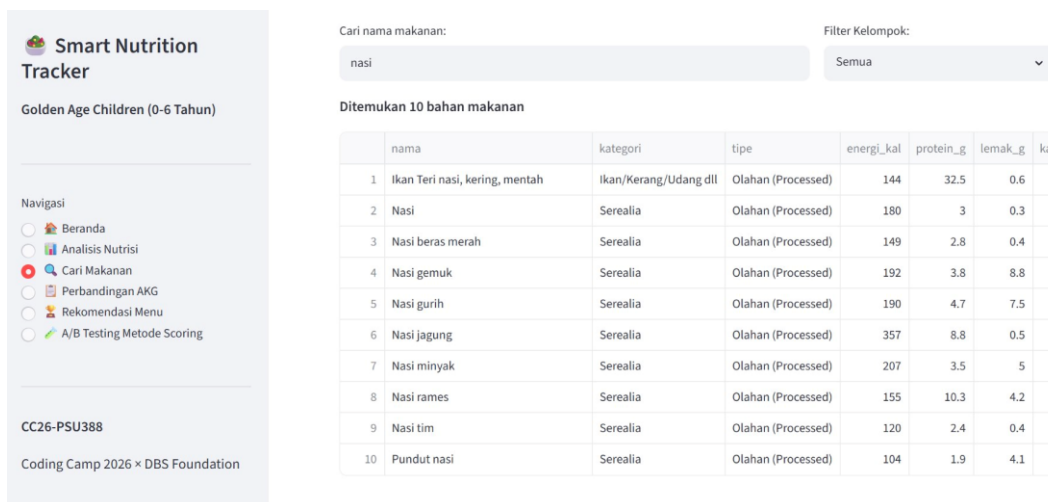
Dashboard Smart Nutrition Tracker dirancang dengan mempertimbangkan dua kelompok pengguna: pengguna awam (orang tua) yang butuh informasi gizi dalam format sederhana dan langsung bisa diaplikasikan, serta pemangku kepentingan teknis seperti tenaga

gizi dan peneliti yang membutuhkan akses ke data dan metodologi lebih dalam. Pendekatan layered information diterapkan: informasi ringkas dan visual di permukaan (Beranda, Analisis Nutrisi, Rekomendasi Menu), sementara detail teknis tersedia di lapisan lebih dalam (Data Dictionary, Perbandingan AKG, A/B Testing).

7.2. Implementasi Dashboard



Gambar 7.1 Tampilan Halaman Beranda dashboard Smart Nutrition Tracker



Gambar 7.2 Tampilan Halaman Cari Makanan

Halaman	Nama	Konten Utama	BQ
1	Beranda	4 metrik utama, deskripsi proyek, daftar 5 BQ, Data Dictionary interaktif 33 kolom.	-

Halaman	Nama	Konten Utama	BQ
2	Analisis Nutrisi	Tab BQ 1: top-N energi dengan slider (5-20); Tab BQ 2: protein per kategori.	BQ 1, 2
3	Cari Makanan	Search box parsial, filter kategori, tabel hasil pencarian, detail 8 nutrisi per bahan.	-
4	Perbandingan AKG	Tab BQ 3: top 10 pemenuhan AKG + filter kelompok umur; Tab BQ 4: bar chart gap nutrisi.	BQ 3, 4
5	Rekomendasi Menu	Slider jumlah (3-15), multiselect nutrisi, filter kategori, bar chart skor, tabel detail.	BQ 5
6	A/B Testing Metode Scoring	Layout 2 kolom Metode A vs B, slider, metrik overlap dinamis, justifikasi metode default.	-

Tabel 7.1 Deskripsi 6 halaman dashboard Streamlit.

7.3. Deployment ke Streamlit Cloud

Aspek	Detail
URL Dashboard	https://smart-nutrition-tracker-for-golden-age-children.streamlit.app/
Platform	Streamlit Cloud (Community)
Entry Point	app.py
Repository	github.com/reginaarijazuhra-2023-glitch/Smart-Nutrition-Tracker-for-Golden-Age-Children
Status	Active & Publicly Accessible
Dependencies	pandas, numpy, matplotlib, streamlit, seaborn, scikit-learn

Tabel 7.2 Informasi deployment dashboard Smart Nutrition Tracker.

8. Eksperimen Validasi (A/B Testing)

8.1. Hipotesis dan Desain Eksperimen

A/B Testing dilakukan untuk menjawab pertanyaan metodologis krusial: apakah sistem rekomendasi yang menggunakan bobot berbeda berdasarkan tingkat defisiensi nutrisi (Metode B) menghasilkan rekomendasi yang lebih representatif dibandingkan sistem bobot setara (Metode A)? Keputusan ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara analitis, bukan hanya berdasarkan intuisi. Pemilihan empat nutrisi (energi, protein, kalsium, zat besi) sebagai input scoring didasarkan pada rekomendasi WHO dan Kemenkes RI mengenai nutrisi yang paling kritis untuk golden age.

Aspek	Metode A (Equal Weight)	Metode B (AKG-Weighted)
Nama lengkap	Equal Weight Scoring	AKG-Weighted Scoring berdasarkan tingkat defisiensi BQ 4
Formula Python	<code>df_ab[cols_ab].mean(axis=1)</code>	<code>sum(df_ab[col] * w for col, w in bobot_B.items())</code>
Bobot energi_kal	0,25 (25%)	0,35 (35%) - defisit 100% pada seluruh bahan makanan
Bobot protein_g	0,25 (25%)	0,15 (15%) - defisit hanya 84,03%, relatif paling terpenuhi
Bobot kalsium_mg	0,25 (25%)	0,35 (35%) - defisit 97,38% dan kritis untuk pertumbuhan tulang
Bobot besi_mg	0,25 (25%)	0,15 (15%) - defisit 90,92%, lebih rendah dari kalsium dan energi
Hipotesis (H0)	Kedua metode menghasilkan top-5 yang identik	Kedua metode menghasilkan top-5 yang identik
Hipotesis (H1)	Terdapat perbedaan bermakna antara kedua metode	Metode B lebih representatif karena berbasis data defisiensi aktual dari BQ 4

Tabel 8.1 Desain lengkap A/B Testing: perbandingan Metode A (Equal Weight) vs Metode B (AKG-Weighted).

8.2. Implementasi Python

A/B Testing diimplementasikan dalam 02_Analisis.ipynb menggunakan Scikit-learn. Berikut kode aktual yang digunakan:

```
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

cols_ab = ['energi_kal', 'protein_g', 'kalsium_mg', 'besi_mg']
scaler_ab = MinMaxScaler()
df_ab = df_pangan.copy()
df_ab[cols_ab] = scaler_ab.fit_transform(df_pangan[cols_ab])

# Metode A: bobot equal
df_ab['skor_A'] = df_ab[cols_ab].mean(axis=1)

# Metode B: bobot AKG-weighted berdasarkan BQ4
# Energi & kalsium paling banyak kurang -> diberi bobot lebih tinggi
bobot_B = {'energi_kal': 0.35, 'protein_g': 0.15, 'kalsium_mg': 0.35, 'besi_mg': 0.15}
df_ab['skor_B'] = sum(df_ab[col] * w for col, w in bobot_B.items())

top5_A = df_pangan.loc[df_ab.nlargest(5, 'skor_A').index, 'nama'].values
top5_B = df_pangan.loc[df_ab.nlargest(5, 'skor_B').index, 'nama'].values

print('=== HASIL A/B TESTING ===\n')
print('Metode A (Equal Weight 25-25-25-25):')
for i, nama in enumerate(top5_A, 1):
    print(f' {i}. {nama}')

print('\nMetode B (AKG-Weighted 35-15-35-15):')
for i, nama in enumerate(top5_B, 1):
    print(f' {i}. {nama}')

overlap = set(top5_A) & set(top5_B)
print(f'\nOverlap (muncul di kedua metode): {len(overlap)} bahan makanan')
print(f'Bahan makanan overlap: {overlap}')
```

Gambar 8.1 Kode Python A/B Testing dari notebook 02_Analisis.ipynb

Kode A/B Testing terstruktur dengan sangat bersih dan reproducible. Penggunaan dictionary `bobot_B = {'energi_kal': 0.35, 'protein_g': 0.15, 'kalsium_mg': 0.35, 'besi_mg': 0.15}` memudahkan modifikasi bobot jika diperlukan iterasi selanjutnya. Penggunaan set intersection (`set(top5_A) & set(top5_B)`) untuk menghitung overlap merupakan pendekatan yang efisien dan tepat secara matematis.

8.3. Hasil dan Interpretasi

Berikut output aktual A/B Testing dari notebook:

```
... === HASIL A/B TESTING ===

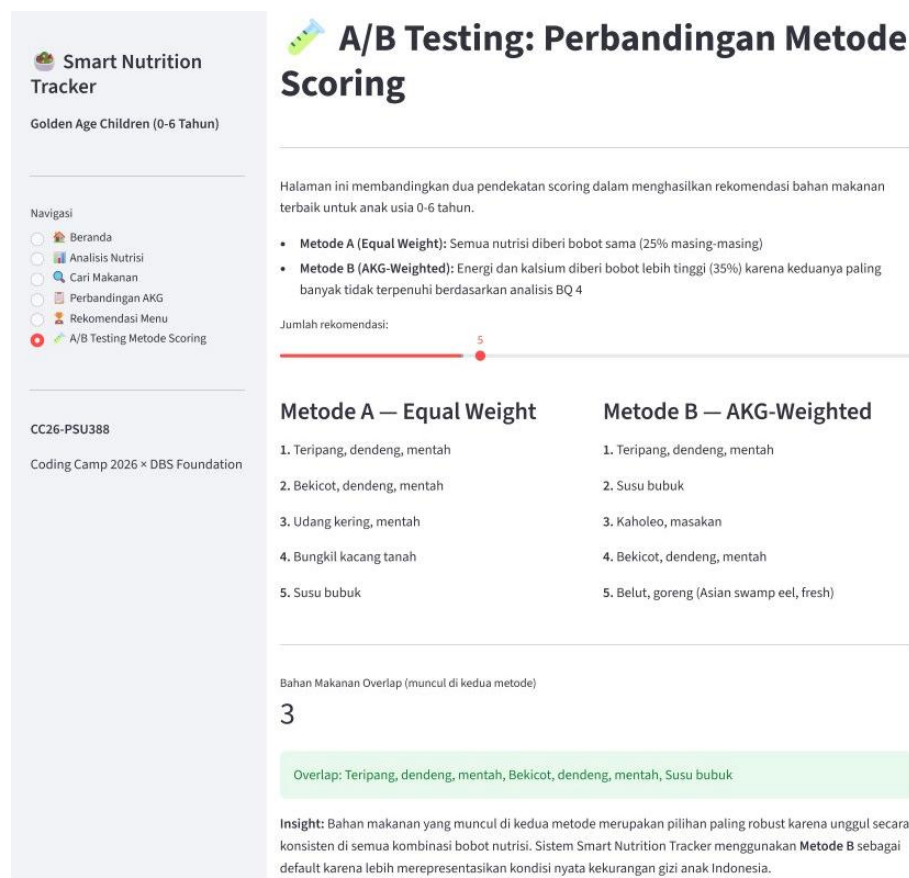
Metode A (Equal Weight 25-25-25-25):
1. Teripang, dendeng, mentah
2. Bekicot, dendeng, mentah
3. Udang kering, mentah
4. Bungkil kacang tanah
5. Susu bubuk

Metode B (AKG-Weighted 35-15-35-15):
1. Teripang, dendeng, mentah
2. Susu bubuk
3. Kaholeo, masakan
4. Bekicot, dendeng, mentah
5. Belut, goreng (Asian swamp eel, fresh)

Overlap (muncul di kedua metode): 3 bahan makanan
Bahan makanan overlap: {'Bekicot, dendeng, mentah', 'Susu bubuk', 'Teripang, dendeng, mentah'}
```

Gambar 8.2 Output aktual A/B Testing dari notebook 02_Analisis.ipynb

Hasil yang sama juga divisualisasikan pada halaman A/B Testing di dashboard Streamlit:



Gambar 8.3 Tampilan Halaman A/B Testing Metode Scoring pada dashboard Streamlit

Peringkat	Metode A - Equal Weight (25-25-25)	Metode B - AKG-Weighted (35-15-35-15)	Status
1	Teripang, dendeng, mentah	Teripang, dendeng, mentah	Overlap
2	Bekicot, dendeng, mentah	Susu bubuk	Overlap
3	Udang kering, mentah	Kaholeo, masakan	Berbeda
4	Bungkil kacang tanah	Bekicot, dendeng, mentah	Overlap
5	Susu bubuk	Belut, goreng (Asian swamp eel, fresh)	Berbeda
Overlap	3 dari 5 rekomendasi (60%)	Teripang dendeng, Bekicot dendeng, Susu bubuk	

Tabel 8.2 Hasil A/B Testing

Interpretasi mendalam terhadap hasil:

- Overlap 60% (3 dari 5) menunjukkan kedua metode konsisten dalam mengidentifikasi bahan makanan berkualitas gizi tinggi. Tiga bahan yang overlap - Teripang dendeng, Bekicot dendeng, dan Susu bubuk - adalah pilihan paling robust karena keunggulannya tidak bergantung pada skema bobot tertentu.
- Perbedaan di posisi 3 dan 5 bersifat metodologis: Metode B mengeluarkan Udang kering dan Bungkil kacang tanah, menggantinya dengan Kaholeo masakan (kaya energi dan kalsium) dan Belut goreng (energi tinggi). Pergeseran ini logis karena Metode B memberi bobot lebih tinggi pada energi, sehingga bahan dengan energi lebih tinggi mendapat keuntungan dalam ranking.
- H₀ ditolak (terdapat perbedaan): Dua dari lima posisi berbeda antara Metode A dan B, membuktikan bahwa pilihan metode pembobotan berpengaruh nyata terhadap hasil rekomendasi. Ini menegaskan pentingnya justifikasi metodologis yang kuat dalam menentukan metode yang digunakan.
- Keputusan final: Sistem menggunakan Metode B sebagai default karena prinsip yang lebih kuat - sistem rekomendasi seharusnya memprioritaskan nutrisi yang paling dibutuhkan berdasarkan data, bukan memperlakukan semua nutrisi secara setara. BQ 4 telah membuktikan secara empiris bahwa energi dan kalsium adalah nutrisi yang paling banyak tidak terpenuhi, sehingga pemberian bobot lebih tinggi pada keduanya merupakan keputusan berbasis data yang valid.

9. Kesimpulan dan Rekomendasi

9.1. Kesimpulan

Proyek Smart Nutrition Tracker for Golden Age Children berhasil menyelesaikan seluruh pipeline Data Science dari Problem Discovery hingga deployment dashboard publik. Pipeline mencakup: web scraping otomatis 1.146 bahan makanan, pembuatan dataset AKG manual, data wrangling komprehensif dengan fungsi regex cleaning, feature engineering 5 fitur baru, EDA menjawab 5 Business Questions, A/B Testing metodologi scoring, dan implementasi dashboard 6 halaman. Berikut ringkasan jawaban atas kelima Business Questions:

BQ	Pertanyaan	Jawaban & Kesimpulan
1	10 bahan makanan energi tertinggi?	Didominasi kelompok Minyak/Lemak (818-902 Kal/100g). Tidak direkomendasikan sebagai sumber energi utama anak karena minim nutrisi esensial lain.
2	Kelompok makanan protein tertinggi?	Ikan/Kerang/UDANG (21,73 g), Daging (19,12 g), dan Kacang-Kacangan (16,22 g). Sumber protein hewani secara konsisten lebih tinggi dari nabati.
3	Bahan makanan paling memenuhi AKG?	Dendeng mujahir goreng di posisi pertama (skor 153,67%). Kelompok Ikan mendominasi top 10. Namun pemenuhan karbohidrat masih rendah, perlu dikombinasikan.
4	Nutrisi paling banyak defisit?	Energi (100%), karbohidrat (100%), kalsium (97,38%), lemak (96,86%), vitamin C (94,68%), zat besi (90,92%), protein (84,03%).
5	5 bahan makanan lokal terbaik?	Teripang dendeng (besi 96,4 mg), Bekicot dendeng (protein 48,7 g), Udang kering (protein 62,6 g), Bungkil kacang tanah (nabati, besi 30,7 mg), Susu bubuk (kalsium 904 mg). Metode B (AKG-Weighted) ditetapkan sebagai default.

Tabel 9.1 Ringkasan jawaban atas kelima Business Questions proyek Smart Nutrition Tracker.

9.2. Keterbatasan

- Cakupan TKPI 2017:** Dataset belum mencakup seluruh bahan pangan lokal Indonesia, khususnya bahan pangan khas daerah tertentu yang belum terdokumentasi dalam TKPI.

- b) **Satuan per 100 gram:** Analisis per 100 gram tidak mencerminkan porsi konsumsi nyata. Teripang dendeng misalnya tidak realistis dikonsumsi 100 gram dalam satu waktu.
- c) **Tidak mempertimbangkan bioavailabilitas:** Kandungan TKPI adalah kandungan total, bukan yang benar-benar diserap tubuh. Kalsium sayuran hijau memiliki bioavailabilitas lebih rendah dari susu karena kandungan oksalat.
- d) **Tidak ada personalisasi individual:** Sistem tidak memperhitungkan kondisi kesehatan, alergi, preferensi, atau kebutuhan khusus masing-masing anak.
- e) **AKG sebagai rata-rata:** Threshold yang digunakan adalah rata-rata sederhana keempat kelompok umur, bukan AKG spesifik per kelompok yang bisa sangat berbeda (contoh: besi 0,3 mg untuk 0-5 bulan vs 11 mg untuk 6-11 bulan).

9.3. Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- a) **Integrasi input porsi fleksibel:** Fitur estimasi porsi berbasis satuan rumah tangga (sendok makan, cangkir, porsi anak) agar orang tua tidak perlu mengetahui berat dalam gram.
- b) **Kalkulator kebutuhan individual:** Input berat badan, tinggi badan, dan usia spesifik anak untuk kebutuhan nutrisi yang dipersonalisasi, bukan hanya rata-rata AKG kelompok umur.
- c) **Filter kepraktisan bahan:** Dimensi aksesibilitas dan keumuman bahan dalam sistem rekomendasi, mengingat Teripang dendeng tidak mudah ditemukan di semua daerah.
- d) **Pembaruan dataset:** Integrasi TKPI edisi terbaru atau USDA FoodData Central untuk bahan makanan impor yang semakin umum dikonsumsi.
- e) **Integrasi sistem kesehatan:** Koneksi dengan rekam medis posyandu atau aplikasi KIA untuk pemantauan tumbuh kembang yang lebih holistik dan berkelanjutan.